

Resumo do Projeto – Módulo 3: Low Code / No Code / Vibecode

Objetivo do Projeto

O projeto teve como objetivo desenvolver um protótipo funcional utilizando abordagens Low Code/No Code/Vibecode, explorando ferramentas capazes de acelerar o desenvolvimento de aplicações sem exigir programação tradicional em larga escala.

A proposta escolhida foi a criação do **EcoResgate**, uma plataforma web/mobile de economia circular focada no combate ao desperdício de alimentos. O sistema conecta estabelecimentos comerciais que possuem excedentes de produção a consumidores finais, permitindo a reserva de sacolas surpresa com desconto, automação de métricas de sustentabilidade e triagem por inteligência artificial.

Protótipo

O protótipo desenvolvido entrega uma experiência completa dividida em duas visões principais:

- **Painel do Parceiro (Comerciante):** Central de gerenciamento com métricas reativas em tempo real (Sacolas Ativas, Total Reservado, Receita Gerada e Impacto de \$CO_2\$ Evitado). Inclui um formulário funcional para cadastrar novas sacolas (com categoria, preço original, preço final e descrição) e um histórico para acompanhar o status de cada publicação.
- **Marketplace do Consumidor:** Um feed visual com as sacolas disponíveis em destaque, filtros por categoria, contadores de itens restantes ("3 restantes", "5 restantes") e um fluxo que gera um voucher final com código de retirada exclusivo (ex: ECO-849201) após o clique em "Reservar".
- **IA Assistente:** Menu lateral contextualizado que exibe gráficos de tendência de resgates e responde a dúvidas sobre sustentabilidade direto na interface.

O funcionamento ocorre através de fluxos visuais configurados na plataforma escolhida, reduzindo a necessidade de código manual e agilizando testes e validações.

Os prints das telas e documentos do protótipo devem ser adicionados na pasta /docs.

Plataforma Utilizada

Plataforma escolhida:

- Figma (Advanced Prototyping & Figma AI)

Justificativa da escolha:

A plataforma foi escolhida por oferecer:

- Interface visual altamente intuitiva e profissional para design de sistemas;
- Recursos de **Prototipagem Avançada** (Variáveis dinâmicas e Condicionais if/else) para simular o comportamento de um banco de dados real;
- Uso de IA integrada para geração rápida de componentes e preenchimento de dados reais;
- Velocidade extrema na criação e modificação de layouts complexos sem travar o fluxo em sintaxes de código de programação.

Vantagens Identificadas

1. Desenvolvimento rápido de protótipos

A combinação de componentes reutilizáveis e IA permitiu construir uma interface robusta de alta fidelidade em poucas horas.

2. Lógica dinâmica com variáveis

Foi possível criar interações reais (como alterar o contador de sacolas e atualizar o histórico de reservas) usando condicionais lógicas nativas.

3. Fidelidade visual extrema

O resultado entrega a exata experiência de um software pronto para produção, facilitando a validação com o usuário final.

4. Facilidade de manutenção

Alterações na identidade visual ou na estrutura dos cards se replicam instantaneamente por todo o projeto através do uso de componentes mestre.

5. Baixa barreira técnica

Permite focar nas regras de negócio da economia circular e na usabilidade da esteira de resgate sem a necessidade de codificação pesada.

Limitações Encontradas

1. Customização lógica limitada

O motor de prototipagem restringe-se a expressões matemáticas simples e caminhos lógicos lineares, não suportando algoritmos complexos ou bancos de dados relacionais.

2. Ausência de persistência de dados real

Como os dados ficam salvos em variáveis locais de sessão, as novas sacolas cadastradas ou reservas feitas desaparecem se a página do protótipo for atualizada.

3. Falta de código de produção nativo

A plataforma foca na validação visual e interativa, não gerando um código limpo e pronto de front-end (como React ou Flutter) para publicação direta.

4. Dependência de complementos externos

Recursos avançados de preenchimento ou exportação de dados dependem de plugins de terceiros, que podem possuir restrições de uso ou planos pagos.

5. Menor controle técnico profundo

Não há controle sobre performance de rede, autenticação real de usuários ou criptografia de informações sensíveis no painel.



Reflexão Crítica

O grupo percebeu que plataformas Low Code/No Code aceleram significativamente a criação de soluções, especialmente em fases iniciais de prototipagem.

Para lidar com as limitações encontradas no Figma, foram aplicadas as seguintes soluções práticas:

- **Simulação Híbrida de Estados:** Substituição de um backend real pela arquitetura de variáveis de string e número do Figma, criando caminhos condicionais que simulam perfeitamente a lógica de reserva;
- **Modularização do Fluxo da IA:** Isolamento do chat lateral da assistente para operar de forma responsiva sem sobrecarregar a memória do protótipo principal;
- **Mapeamento para Futura Codificação:** Criação de guias visuais e tokens de design (cores, tipografia e espaçamentos) prontos para acelerar o desenvolvimento tradicional na próxima etapa.

A experiência demonstrou que essas ferramentas são excelentes para validação rápida de ideias e automação de processos simples e médios.



Colaboração

O grupo dividiu as tarefas da seguinte forma:

- **Modelagem do fluxo:** definição das regras de negócio do marketplace, cálculo de impacto ambiental (\$CO_2\$) e status de reserva;

- **Design do protótipo:** criação das interfaces do Painel do Parceiro, Marketplace, Minhas Reservas e Configurações;
- **Integração e Lógica:** configuração de cliques, transições animadas, componentes interativos e condicionais de variáveis;
- **Documentação:** organização do repositório, tratamento das capturas de tela e produção do relatório final;
- **Apresentação:** preparação do roteiro de demonstração das telas para a banca.

A colaboração ocorreu por meio de reuniões periódicas e compartilhamento do repositório no GitHub.



Registro da Aula

- **Data:** 18/05/2026
- **Atividade:** Discussão crítica + mini-projeto de aplicação
- **Local:** Laboratório de informática / Quadro branco
- **Professora:** Kadidja Valéria



Próximos Passos

Melhorias sugeridas

- Implementar fluxos de simulação para gateway de pagamento (Checkout via Pix/Cartão);
- Melhorar o design responsivo para abranger diferentes tamanhos de smartphones;
- Criar painel administrativo para controle das rotas de coleta física dos alimentos;
- Exportar a estrutura de Design Tokens em arquivos JSON para automatizar o front-end na Unidade 3.